

Dokumen Phase Development Platform Multi-Tenant Special Therapist

Blueprint implementasi bertahap untuk fondasi database, autentikasi, onboarding tenant, operasional therapist, booking, pembayaran, dan kesiapan production.

Jenis Dokumen	Roadmap implementasi dan scope development
Domain	Platform layanan special therapist berbasis multi-tenant
Target Pembaca	Owner, PM, architect, backend engineer, dan stakeholder bisnis
Versi	Draft v1

Dokumen ini menjelaskan urutan phase development yang direkomendasikan agar implementasi sistem lebih terstruktur, aman, dan mudah diuji.

1. Ringkasan

Pengembangan platform multi-tenant special therapist sebaiknya dilakukan secara bertahap. Pendekatan phase membantu tim memastikan fondasi database stabil terlebih dahulu, lalu keamanan akses diselesaikan, kemudian modul operasional dibangun di atas struktur data yang sudah matang.

Dengan pola ini, risiko revisi besar di tengah jalan menjadi lebih kecil, estimasi pengembangan lebih jelas, dan proses testing maupun deployment lebih mudah dikendalikan.

2. Tujuan Dokumen

- Menentukan urutan phase development yang realistis.
- Menjelaskan scope utama setiap phase.
- Menetapkan output atau deliverable yang diharapkan pada setiap phase.
- Menjadi acuan awal untuk technical planning, breakdown sprint, dan estimasi kerja.

3. Prinsip Implementasi

- Fondasi data harus selesai lebih dulu sebelum modul operasional berjalan.
- Setiap fitur wajib mengikuti isolasi data per tenant dan per cabang.
- Role dan permission harus dibangun sejak awal agar modul berikutnya aman.
- Status, code generator, dan audit field sebaiknya distandardisasi dari phase pertama.
- MVP dibangun dari alur inti terlebih dahulu, lalu disusul notifikasi, reporting, dan hardening.

4. Ringkasan Phase Development

Phase	Nama	Fokus	Output Kunci
1	Foundation Database & Master Schema	Struktur database, migration, seed, dan data master awal	ERD final v1, migration, seed
2	Authentication, Authorization, and Access Control	Login, role, permission, tenant scoping	Auth API, middleware, role matrix
3	Tenant Onboarding & Branch Setup	Registrasi company, approval tenant, setup cabang	Onboarding tenant, branch module

4	Master Operational Data	Data therapist, layanan, jadwal, availability	CRUD master operasional
5	Customer & Booking Management	Customer, pencarian slot, booking, assignment	Booking core module
6	Payment, Invoice, and Billing	Invoice, payment, settlement	Billing module
7	Service Execution & Operational Handling	Check-in, service start/end, tambahan request	Operational dashboard
8	Notifications & Communication	Email, WhatsApp/SMS, reminder	Notification module
9	Reporting & Monitoring	Laporan bisnis dan operasional	Dashboard & export report
10	Hardening, Audit, and Production Readiness	Audit, security, observability, backup	Production readiness checklist

5.1 Phase 1 - Foundation Database & Master Schema

Tujuan

- Menyiapkan struktur database inti, seed data awal, dan standar relasi untuk mendukung arsitektur multi-tenant.

Scope Utama

- Setup PostgreSQL dan struktur migration.
- Pembuatan tabel inti seperti tenants, branches, roles, users, customers, services, therapists, therapist_services, therapist_availabilities, bookings, invoices, dan payments.
- Penetapan audit fields standar seperti created_at, updated_at, created_by, updated_by.
- Penetapan status master seperti tenant status, branch status, booking status, dan payment status.
- Pembuatan seed data awal untuk role dan status referensi.

Deliverable

- Migration script atau migration code.

- Seed script awal.
- ERD final versi 1.
- Data dictionary dan naming convention.
- Dummy data untuk development.

5.2 Phase 2 - Authentication, Authorization, and Access Control

Tujuan

- Membangun keamanan akses sistem dan memastikan data antar tenant tidak saling terlihat.

Scope Utama

- Login dan pengelolaan user internal.
- Password hashing dan token/session.
- Role-based access control.
- Middleware tenant isolation dan branch scoping.
- Aktif/nonaktif user dan pengelolaan profil dasar.

Deliverable

- Auth API.
- Middleware authentication dan authorization.
- Role permission matrix.
- User management dasar.

5.3 Phase 3 - Tenant Onboarding & Branch Setup

Tujuan

- Membuat alur registrasi company sampai tenant memiliki cabang yang siap disetup.

Scope Utama

- Form registrasi company.
- Approval tenant oleh super admin.
- Pembuatan tenant admin.
- Pendaftaran cabang atau lokasi.

- Pengaturan status tenant dan status branch.
- Limit jumlah cabang berdasarkan paket bila diperlukan.

Deliverable

- Tenant onboarding flow.
- Branch management module.
- Tenant activation flow.

5.4 Phase 4 - Master Operational Data

Tujuan

- Menyiapkan data operasional utama sebelum booking berjalan.

Scope Utama

- CRUD therapist.
- CRUD service.
- Mapping therapist ke layanan.
- Jadwal therapist dan availability.
- Operational hours cabang.
- Aktif/nonaktif therapist dan service.

Deliverable

- Master data operasional lengkap.
- Availability therapist yang siap dipakai pada proses booking.

5.5 Phase 5 - Customer & Booking Management

Tujuan

- Membangun alur inti agar customer dapat melakukan booking layanan.

Scope Utama

- Registrasi dan profil customer.
- Pencarian layanan dan jadwal tersedia.
- Pencarian therapist bila dipilih secara langsung.

- Create booking, assign therapist, reschedule, cancellation.
- Lifecycle booking dari draft sampai completed.

Deliverable

- Customer module.
- Booking module.
- Scheduling dan availability check.

5.6 Phase 6 - Payment, Invoice, and Billing

Tujuan

- Membuat proses pembayaran, tagihan, dan validasi transaksi berjalan konsisten.

Scope Utama

- Generate invoice dari booking.
- Pencatatan pembayaran manual atau payment gateway.
- Status pembayaran dan settlement.
- Dukungan DP atau full payment bila dibutuhkan.

Deliverable

- Billing module.
- Invoice module.
- Payment history.

5.7 Phase 7 - Service Execution & Operational Handling

Tujuan

- Mengelola proses layanan sejak booking confirmed sampai layanan selesai.

Scope Utama

- Check-in customer.
- Final therapist assignment.
- Service start dan service end.
- Tambahan request dan extend duration.

- Operational dashboard untuk staff.

Deliverable

- Operational service module.
- Tracking lifecycle layanan.

5.8 Phase 8 - Notifications & Communication

Tujuan

- Menambahkan komunikasi otomatis ke customer dan internal staff.

Scope Utama

- Email konfirmasi booking.
- WhatsApp/SMS reminder.
- Payment notification.
- Therapist assignment notification.

Deliverable

- Notification templates.
- Notification log.
- Reminder scheduler.

5.9 Phase 9 - Reporting & Monitoring

Tujuan

- Memberikan insight bisnis dan operasional bagi tenant maupun platform owner.

Scope Utama

- Revenue report.
- Booking trend.
- Therapist utilization.
- Branch performance.
- Payment summary.
- Cancellation rate.

Deliverable

- Dashboard admin.
- Export report.
- Monitoring operasional.

5.10 Phase 10 - Hardening, Audit, and Production Readiness

Tujuan

- Menyiapkan sistem agar aman, stabil, dan layak production.

Scope Utama

- Audit logs.
- Error handling dan activity logs.
- Performance tuning.
- Security hardening.
- Backup strategy.
- Observability dan alerting.
- Deployment pipeline.

Deliverable

- Production checklist.
- Monitoring and alerting setup.
- Audit dan compliance readiness.

6. Urutan Implementasi yang Direkomendasikan

Untuk implementasi yang realistis dan terukur, phase dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tahap berikut.

Tahap	Phase
Tahap 1	Phase 1 - Foundation Database dan Phase 2 - Auth & Access Control
Tahap 2	Phase 3 - Tenant Onboarding dan Phase 4 - Master Operational Data

Tahap 3	Phase 5 - Customer & Booking dan Phase 6 - Payment & Billing
Tahap 4	Phase 7 - Service Execution dan Phase 8 - Notifications
Tahap 5	Phase 9 - Reporting dan Phase 10 - Hardening

7. MVP yang Disarankan

Apabila target awal adalah merilis versi inti secepat mungkin, ruang lingkup MVP dapat difokuskan pada enam phase pertama berikut:

- Phase 1 - Database Foundation
- Phase 2 - Auth & Role
- Phase 3 - Tenant & Branch Setup
- Phase 4 - Therapist & Service Master
- Phase 5 - Booking Core
- Phase 6 - Payment Core

Fase notifikasi, reporting, dan hardening dapat menyusul setelah alur booking dan pembayaran benar-benar stabil.

8. Catatan Teknis Penting

- Setiap tabel operasional sebaiknya memiliki `tenant_id`, dan `branch_id` bila relevan.
- Status enum dan code generator harus ditentukan sejak awal untuk menghindari inkonsistensi.
- Seluruh query operasional wajib dibatasi oleh tenant scope.
- Role therapist, tenant admin, branch admin, dan finance harus memiliki permission yang terpisah jelas.
- Data sensitif customer dan booking perlu perlindungan akses yang ketat.

9. Kesimpulan

Dokumen phase development ini dirancang untuk memastikan platform multi-tenant special therapist dibangun secara bertahap, terstruktur, dan aman. Pendekatan ini memudahkan tim menetapkan prioritas, mengurangi risiko revisi besar, serta membantu penyusunan estimasi kerja yang lebih realistis.

Dokumen ini dapat menjadi dasar untuk pembuatan backlog, timeline sprint, detail technical design, dan estimasi implementasi lanjutan.

Prepared for planning and internal system design discussion.